Semana 4 — Etiquetado: Esquemas A y B

Informe de cierre organizado por integrante

(28 de septiembre – 4 de octubre de 2026; redactado el 13 de octubre de 2026)

Proyecto:

Evaluación comparativa de arquitecturas de Deep Learning frente a una línea base no paramétrica para la detección de anomalías en series de flujo vehicular en autopistas (PeMS-D4)

Asesor:
Dr. Esteban Tocto Cano

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Juliaca, octubre de 2026

1. Estado de la fase de etiquetado

La Semana 4 abre la Fase 2 (Etiquetado). Este informe distingue lo que quedó *ejecutado y verificado* de lo que, tras una revisión posterior al cierre, requirió corrección. Se mantiene el historial en lugar de borrarlo.

Entregable	Estado	Observación
Esquema A (proxy causal)	Cerrado	Dos controles automáticos superados
Esquema B (inyección)	Cerrado con salvedad	Defecto detectado el 13 oct.; corregido en Semana 5 (Decisión 10)
Normalización del bloque 80 %	Cerrado	Entrada `final` en el JSON
Comparación A vs B (PE1)	Cerrado con salvedad	Se recalcula con el Esquema B corregido
Decisiones 8 y 9, configs sellados	Cerrado	Bitácora y `configs/`
Mantenimiento del repositorio	Cerrado	`.gitignore`, CI, hardware, README

2. Juan Enders Prieto Quispe (Código: 202210704)

Tarea: Esquema A, etiquetado proxy causal (Decisión 8).

Para cada instante t, μ y σ se calculan sobre los 288 pasos inmediatamente anteriores ($t-288$ a $t-1$) del flujo *sin normalizar*; se etiqueta anómalo si $|z| > 3$. Los primeros 288 pasos (1 de enero) quedan sin etiqueta y se excluyen de la evaluación. La regla causal resuelve la contradicción del protocolo (ecuación con ventana móvil frente a la frase que pedía usar solo el entrenamiento del pliegue) y produce las mismas etiquetas en los tres pliegues y en la prueba.

Resultado	Valor
Instantes con etiqueta válida	4 860 864 (16 704 × 291)
Instantes anómalos	4 873
Prevalencia global	0,100 %
Prevalencia por partición (rango)	0,086 % – 0,125 %

Verificación automática: dos `assert` confirmaron que los primeros 288 pasos son `-1` y que después solo existen 0 y 1. En la revisión del 13 de octubre se incorporó al script de validación de la Semana 5 una prueba de perturbación (alterar el flujo futuro no debe cambiar ninguna etiqueta pasada) y un recálculo independiente de las etiquetas; superó ambas en la reconstrucción de revisión y queda pendiente su ejecución en el equipo.

Hallazgo empírico. La prevalencia observada (0,10 %) es inferior al rango de 0,3 %–2 % anticipado en el protocolo. Se reporta tal cual; implica que bajo el Esquema A solo una fracción de los bloques sensor × partición contiene ambas clases (ver sección 4).

3. Wrangler Choquechambi Luque (Código: 202220535)

Tarea: Esquema B, inyección controlada (Decisión 9), configs y bitácora.

Configuración sellada (`config_esquema_B.json`): prevalencia objetivo 3 % por bloque sensor × pliegue en entrenamiento, validación y prueba; semilla 42; distribución 40 % puntual, 30 % contextual, 30 % colectiva; puntual a $\mu + k\sigma$ con $k \in \{4, 5, 6\}$; colectiva de 3, 6 o 12 pasos con reducción a 20–40 %; contextual con percentiles P5/P95 del perfil hora × día estimado con el entrenamiento del pliegue. El Autoencoder (G4) se entrenará solo con ventanas normales.

Resultado de la ejecución de la Semana 4: prevalencia global 3,035 % (150 080 de 4 944 672 instantes), 3,055 % en prueba; perfil contextual de 168 celdas (24 horas × 7 días) por pliegue.

Documentos sellados: Decisiones 8 y 9 en la bitácora; `configs/config_final.json` (borrador previo al control de la Semana 7: bloques de Friedman 873 en validación y 291 en prueba; latencia con batch 291 y 307).

Salvedad detectada el 13 de octubre (revisión posterior al cierre)

1. **Un solo arreglo para tres pliegues.** Los tres pliegues escribían sobre el mismo arreglo; como sus rangos de entrenamiento se solapan, lo guardado era la inyección del pliegue 3. Comprobado: el pliegue 1 reporta 30 161 anomalías de entrenamiento y el archivo final contiene 30 186 en ese rango.
2. **Misma semilla en entrenamiento y validación.** Con semilla 42 idéntica y bloques de igual longitud, ambos recibían las mismas posiciones relativas (verificado: etiquetas idénticas).
3. **Perfil contextual agrupado.** El perfil de percentiles se calcula juntando los 291 sensores; el protocolo indica un perfil por sensor. Decisión pendiente del equipo.

Los puntos 1 y 2 se corrigen en la Semana 5 (Decisión 10). El punto 3 sigue abierto.

Tarea: mantenimiento del repositorio. Se activó `.gitignore` (el archivo se llamaba `gitignore`, sin punto), se sacaron del índice de git los datos crudos y procesados, se movió `config_preprocesamiento.json` a `configs/`, se mejoró la integración continua, se registró `configs/hardware.json` con las especificaciones reales del equipo y se instaló PyTorch 2.5.1 (CPU) en el entorno para el control de G7. README y CHANGELOG se actualizaron con el estado de la semana.

4. Wilbert Alex Mayta Arotaype (Código: 202212463)

Tarea 1: normalización del bloque 80 % (cierre de H-08). Se añadió la entrada `final` a `configs/normalizacion_zscore.json`, estimada solo con los pasos $[0, 13593)$, necesaria para el reentrenamiento final de la Sección 2.7.1. Media de flujo: 215,17; desviación estándar: 158,59.

Tarea 2: comparación A vs B (PE1). Resultados obtenidos en la Semana 4:

- Razón de prevalencia B/A ≈ 30.
- Jaccard entre anomalías de A y B por partición: 0,0004 a 0,0015 (mediana 0,0010). Los esquemas marcan eventos casi disjuntos.
- Bloques con ambas clases: 692 bajo A y 2 037 bajo B, de 2 037. Es decir, **34 % de los bloques son evaluables bajo A** (el 66 % restante tiene una sola clase) y todos bajo B.

Corrección documental. El texto preliminar enviado al Anexo del PPI afirmaba que "el 34 % de los bloques tienen una sola clase": está invertido y debe corregirse.

Verificación: la comparación imprime sus tablas, pero no tenía controles automáticos. Sobre el Esquema B corregido se recalcula en la Semana 5 (`semana5_comparacion_A_vs_B.py`); en una reconstrucción previa a la ejecución local el Jaccard se mantuvo entre 0,0003 y 0,0012, lo que sugiere que la conclusión no cambia, pendiente de confirmar con las salidas del equipo.

5. Conclusión de la semana

Los dos esquemas de etiquetado quedaron implementados y el Esquema A, verificado. El Esquema B funcionó pero tenía defectos de diseño que solo se detectaron en la revisión del 13 de octubre;

se corrigen en la Semana 5 antes de usar cualquier etiqueta B para entrenar. La diferencia de prevalencia entre esquemas (0,10 % frente a 3 %) es un resultado, no un error: limita el poder estadístico bajo A y obliga a comparar rankings (H3) y no valores absolutos de PR-AUC entre esquemas. No se declara la Semana 4 como "sin deuda técnica": la deuda está registrada arriba y tiene fecha de cierre en la Semana 5.